iner Web Bureau d'études

BE-T6, Été 1 : le soleil

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome

Objet : apports solaires par les vitrages, pièce par pièce, heure de pointe et volets sud baissés

Données de l'exercice : Sw = 0,45 volets ouverts, 0,12 volets roulants baissés ; Fm = 1 ; rayonnement I ci-dessous (ciel clair, juillet, heures solaires).

Pièces : tableau des menuiseries (plans, page 5), extrait de CCTP (pages 2 et 4), une feuille quadrillée pour les A × Sw de chaque pièce

I (W/m²)	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h
Sud	160	400	490	400	160
Est	730	540	150	140	110
Ouest	110	140	150	540	730
Nord	110	140	150	140	110

Exercice 1. Le tableau des pièces

inerweb.fr/b/?t6-4

Une ligne par pièce chauffée, en W. Détail des A × Sw par orientation sur la feuille quadrillée.

Pièce	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h	Pointe (h)	Max (W)
Maison (somme)							
Somme des maximums des pièces							

Exercice 2. La maison à son heure de pointe

inerweb.fr/b/?t6-5

Ligne	Valeur
Heure de pointe de la maison ; Φ max	
Somme des maximums des pièces ; écart avec Φ max	
Pourquoi les deux diffèrent	

Exercice 3. Les volets sud baissés, et la note

inerweb.fr/b/?t6-6

Volets roulants baissés sur les baies sud seulement. Une ligne par orientation.

Orient.	A × Sw	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h
Sud (Sw 0,12)						
Est						
Ouest						
Nord						
Somme (W)						

Nouvelle heure de pointe (h) et Φ max (W) : .....

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données et sources	
Hypothèses	
Méthode	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φ max du séjour-cuisine		W
Heure de pointe, volets sud baissés		h
Φ max de la maison, volets sud baissés		W